

QUESTIONARI TIROCINI

ANALISI DI AVVIAMENTO

INTRODUZIONE

I dati provengono dai **questionari AlmaLaurea** compilati a fine tirocinio da studenti e tutor aziendali (la compilazione **non è obbligatoria**). Il C.O.R. ha fornito i file grezzi estratti in base della data di compilazione, compresa nel **triennio** solare 2022-2023-2024, per entrambi i questionari, sia lato azienda che lato studente.

Il Servizio Qualità e Gestione della Domanda ha provveduto a pulire e poi analizzare i dati, in modo generale, da un lato producendo alcune **statistiche generali** su parte delle risposte con variabili quantitative (scala 1-2-4-5) e dall'altro lato conducendo un esperimento di **Natural Language Processing** sui commenti testuali, tramite Sentiment Analysis. Si valutano futuri lavori sui commenti prodotti con strumenti di AI generativa.

I risultati sono al momento destinati al GdL Tirocini per un primo feedback e richieste di approfondimento. Si valuterà successivamente l'integrazione di questi dati nei processi di Assicurazione Qualità (ad esempio come dati aggiuntivi per le CPDS).

OBIETTIVI

- Fornire una panoramica statistica delle risposte chiuse
- Analizzare i commenti liberi tramite tecniche di NLP / sentiment analysis per evidenziare temi chiave e tono prevalente.
- Mettere a disposizione il questionario per chi desidera approfondire la struttura e il significato di ogni variabile.
- Ricevere proposte (e proporre) possibili sviluppi e approfondimenti futuri

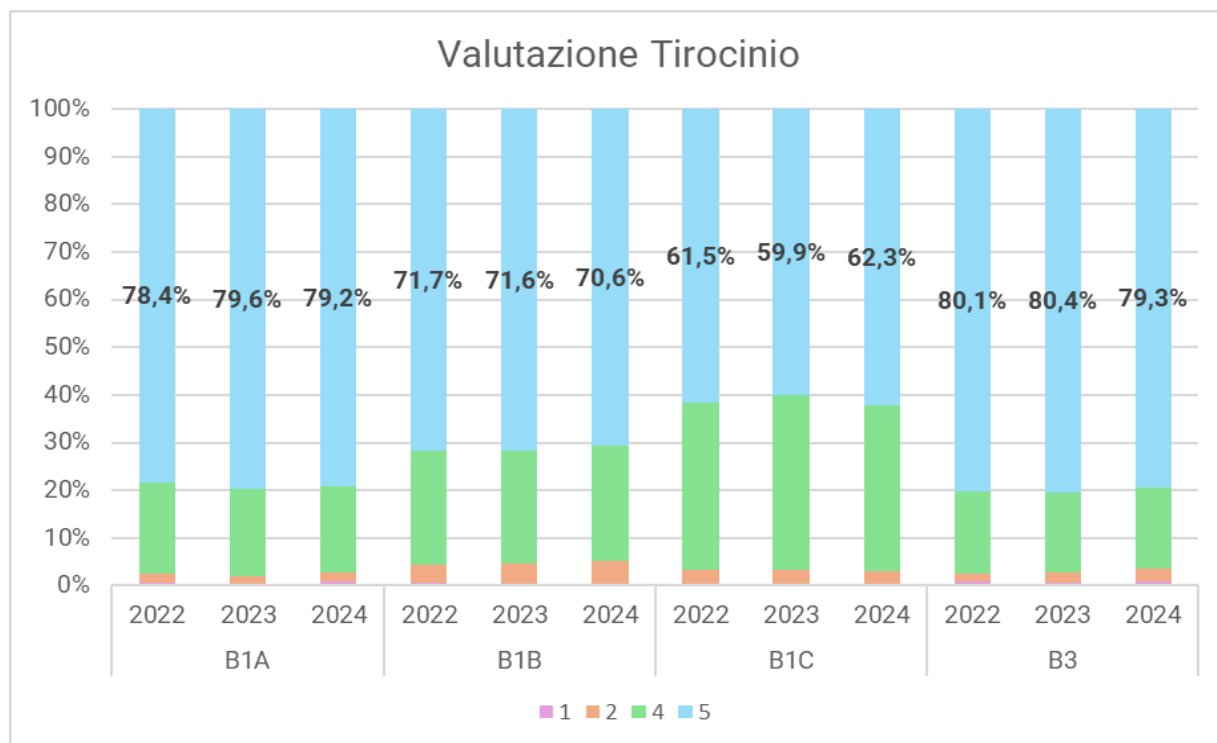
PRIMI RISULTATI

- Risposte chiuse
 - questionario **studenti**: sezione B di valutazione del tirocinio con punteggi alti
 - questionario **aziende**: punteggi ancora più alti. Punteggi attribuiti a valutazione del tirocinante sono quasi sempre a 4 o 5.
- Sentiment
 - conferma della prevalenza di giudizi positivi emersi nella prima analisi quantitativa
 - possibile approfondimento su commenti negativi + confronto dipartimenti

SEGUONO

1. ☐ **Statistiche su risposte chiuse**
2. ☐ **Sentiment analysis commento libero**
3. ☐ **Questionario studente**
4. ☐ **Questionario tutor aziendale**

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DEL TIROCINIO (a cura del tirocinante)



B1A - Coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del Progetto Formativo

B1B - Coerenza del tirocinio con il Suo percorso di studi

B1C - Adeguatezza delle Sue competenze di base rispetto al lavoro da svolgere in azienda

B3 - Complessivamente, è soddisfatto della Sua esperienza di tirocinio?

Dipartimenti - Numero questionari e Valutazione complessiva (B3)

Dipartimenti	2022		2023		2024	
	Numero questionari	Media valutazione complessiva	Numero questionari	Media valutazione complessiva	Numero questionari	Media valutazione complessiva
SANITA' PUBBLICA, MED SPERIM E FORENSE	434	4,85	418	4,88	445	4,90
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	309	4,59	396	4,63	400	4,49
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI	290	4,74	346	4,72	347	4,71
STUDI UMANISTICI	139	4,68	99	4,74	149	4,66
GIURISPRUDENZA	57	4,89	64	4,77	70	4,90
MEDICINA MOLECOLARE	56	4,89	61	4,80	31	4,81
ING INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	36	4,79	32	4,71	31	4,90
MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI	35	4,79	28	4,70	32	4,81
ING CIVILE E ARCHITETTURA	21	4,75	34	4,61	21	4,90
SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE	22	4,81	25	4,56	22	4,71
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	17	4,41	24	4,79	21	4,62
MATEMATICA 'FELICE CASORATI'	3	4,67	5	5,00	30	4,53
CHIMICA	11	5,00	3	3,67	6	4,83
SCIENZE DEL FARMACO	10	4,80	4	4,75	4	5,00
SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO	7	3,29	5	5,00	3	5,00
FISICA "ALESSANDRO VOLTA"	6	4,17				

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DEL TIROCINIO (a cura del tirocinante)

TAB 1 *Numero questionari compilati*

Anno compilazione	# Questionari
2022	1.453
2023	1.544
2024	1.612

Focus valutazione del tirocinio

**Le elenchiamo una serie di aspetti relativi alla Sua esperienza di tirocinio.
E' soddisfatto di ciascuno dei seguenti aspetti?**

TAB 2 *B1A coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del Progetto Formativo*

Anno compilazione	Valutazione B1A				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,6%	1,8%	19,1%	78,4%	4,73
2023	0,3%	1,8%	18,3%	79,6%	4,75
2024	0,8%	2,1%	17,9%	79,2%	4,73

TAB 3 *B1B coerenza del tirocinio con il Suo percorso di studi*

Anno compilazione	Valutazione B1B				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,6%	3,8%	23,9%	71,7%	4,62
2023	0,4%	4,1%	23,8%	71,6%	4,62
2024	0,5%	4,8%	24,1%	70,6%	4,60

TAB 4 *B1C adeguatezza delle Sue competenze di base rispetto al lavoro da svolgere in azienda*

Anno compilazione	Valutazione B1C				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,1%	3,2%	35,2%	61,5%	4,55
2023	0,4%	2,8%	36,8%	59,9%	4,53
2024	0,1%	2,9%	34,7%	62,3%	4,56

Valutazione complessiva

TAB 5 *B3 Complessivamente, è soddisfatto della Sua esperienza di tirocinio?*

Anno compilazione	Valutazione B3				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	1,0%	1,5%	17,4%	80,1%	4,74
2023	0,7%	2,0%	16,9%	80,4%	4,74
2024	0,8%	2,6%	17,2%	79,3%	4,72

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DEL TIROCINIO (a cura del tutor aziendale)

TAB 1 *Numero questionari compilati*

Anno compilazione	# Questionari
2022	1.332
2023	1.386
2024	1.454

Focus valutazione del tirocinante

TAB 2 *B1 Secondo Lei, le competenze di base del tirocinante sono state adeguate alle necessità aziendali?*

Anno compilazione	Valutazione B1				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,2%	2,2%	21,7%	75,9%	4,71
2023	0,3%	1,7%	20,3%	77,7%	4,73
2024	0,3%	2,4%	19,0%	78,2%	4,72

TAB 3 *B2 Secondo Lei, il tirocinante ha svolto con impegno l'attività in azienda?*

Anno compilazione	Valutazione B2				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,2%	0,9%	7,8%	91,1%	4,89
2023	0,2%	0,9%	8,4%	90,4%	4,88
2024	0,5%	1,0%	7,6%	91,0%	4,88

TAB 4 *B4 Secondo Lei, sono stati raggiunti gli obiettivi formativi del tirocinio?*

Anno compilazione	Valutazione B4				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,5%	0,5%	11,5%	87,6%	4,85
2023	0,4%	0,8%	12,4%	86,5%	4,84
2024	0,5%	0,9%	11,4%	87,3%	4,84

Valutazione complessiva

TAB 5 *B5 Complessivamente, è soddisfatto dell'attività del tirocinante?*

Anno compilazione	Valutazione B5				Voto medio
	1	2	4	5	
2022	0,3%	0,8%	9,6%	89,4%	4,87
2023	0,2%	1,1%	9,6%	89,1%	4,86
2024	0,7%	1,2%	8,9%	89,3%	4,85

NLP

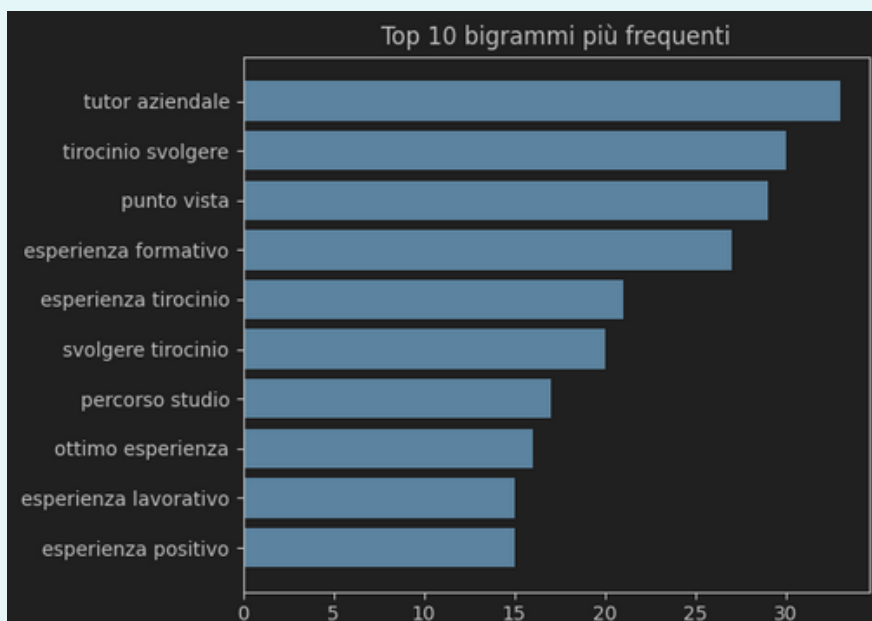
BAG OF WORDS

METODOLOGIA

Abbiamo preso in considerazione solo la **domanda E4 del questionario lato studenti**, con risposta a testo libero, in cui vengono richiesti **commenti, suggerimenti o criticità relativi al tirocinio svolto**.

Processo di pulizia del dato: rimossi valori mancanti, frasi banali (stop-phrases come "non ho commenti"), limitando anche la lunghezza dei testi → **I record testuali disponibili e puliti sono 518**

Questi in seguito sono stati tokenizzati (spezzati in singole unità) e lemmatizzati (ovvero ogni parola ridotta alla sua forma base). Per la parte di calcolo delle frequenze delle parole sono state anche momentaneamente escluse le stop-words (articoli, congiunzioni, ecc.) per concentrarci sui termini significativi e conteggiare le **single parole (unigrammi)** e le **coppie di parole (bigrammi)**.



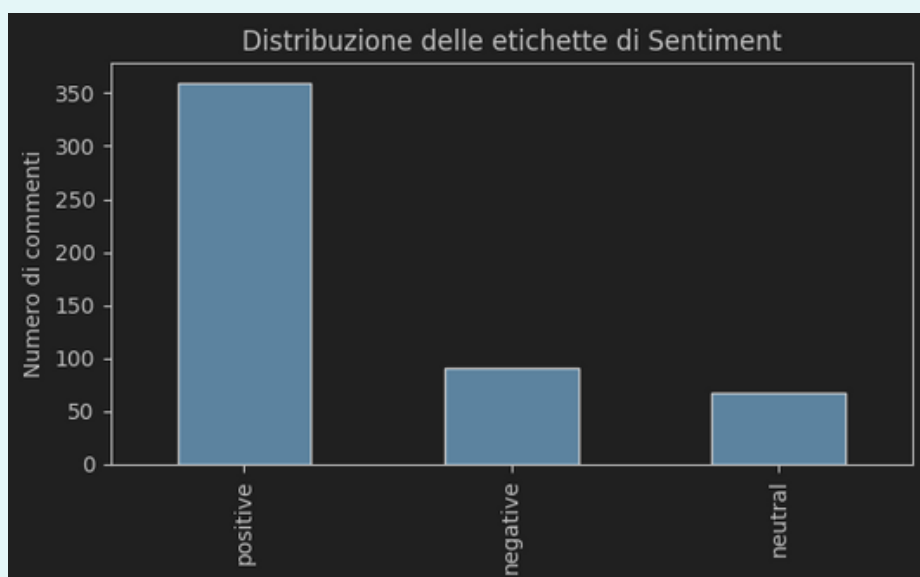
NLP

SENTIMENT ANALYSIS

METODOLOGIA

Per la sentiment analysis abbiamo utilizzato un **modello multilingue (XLM-RoBERTa) pre-addestrato** (rientra nell'ambito deep learning / transformer): prima ha "letto" milioni di frasi per imparare grammatica e semantica in generale, poi è stato "affinato" (fine-tuned) su decine di migliaia di **tweet** su twitter etichettati per sentiment, così da applicare quella comprensione generale a un compito specifico di analisi del tono come il nostro caso.

Grazie a questo allenamento, il modello riesce a predire la classe del commento con probabilità più alta come **sentiment predetto** (positiva, negativa o neutrale), fornendo un **confidence score**, ovvero un punteggio che indica quanto è sicuro nella scelta.



Media di score per categoria sentiment

negative	0.75
neutral	0.56
positive	0.83

Il modello è incerto quando classifica un commento come "neutrale", per definizione una classe più sfumata, può essere che fatica a trovare indicatori forti in assenza di polarità.

Low-confidence =
Commenti con score < 0.7
152 su 518 (29.3 %)

% low-conf per classe

negative	30.8%
neutral	83.6%
positive	18.9%

